

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  
KHOA KHOA HỌC - KỸ THUẬT MÁY TÍNH



## Bài Tập Lớn

---

### Bài Tập Lớn 2

# Multi-Site

---

**Giáo viên hướng dẫn:** Bùi Xuân Giang  
**SV:** Nguyễn Đức Phúc – 2312693  
**SV:** Lương Gia Minh – 2312075  
**SV:** Đỗ Nguyễn Quốc Kiên – 2311727  
**SV:** Trần Thiện Huy – 2311254  
**SV:** Nguyễn Thanh Giang – 2312693

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 5/2026

# Mục lục

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Phân tích yêu cầu hệ thống mạng</b>                     | <b>4</b>  |
| 1.1      | <b>Phân tích yêu cầu Main Site (HCM)</b>                   | <b>4</b>  |
| 1.1.1    | Quy mô                                                     | 4         |
| 1.1.2    | Yêu cầu hạ tầng                                            | 4         |
| 1.1.3    | Phân vùng mạng                                             | 4         |
| 1.1.4    | Kết nối WAN và Internet                                    | 5         |
| 1.1.5    | Hệ thống ứng dụng                                          | 5         |
| 1.1.6    | Yêu cầu an toàn và sẵn sàng cao                            | 5         |
| 1.1.7    | Thiết kế WiFi                                              | 5         |
| 1.2      | <b>Auxiliary Sites (DBP và BHTQ)</b>                       | <b>5</b>  |
| 1.2.1    | Quy mô mỗi Site                                            | 5         |
| 1.2.2    | Yêu cầu                                                    | 5         |
| 1.3      | <b>Checklist khảo sát</b>                                  | <b>6</b>  |
| 1.3.1    | Khu vực tải cao                                            | 6         |
| 1.3.2    | Triển khai Load Balancer                                   | 6         |
| 1.3.3    | Mô hình mạng phù hợp                                       | 6         |
| 1.3.4    | Phân vùng Data Center                                      | 8         |
| <b>2</b> | <b>Danh sách thiết bị, kế hoạch IP và sơ đồ kết nối</b>    | <b>9</b>  |
| 2.1      | <b>Danh sách thiết bị</b>                                  | <b>9</b>  |
| 2.1.1    | Kế hoạch địa chỉ IP                                        | 10        |
| 2.1.1.1  | Phân hoạch VLAN tại Main Site                              | 10        |
| 2.1.1.2  | Phân hoạch VLAN tại các Chi nhánh (Sites DBP & BHTQ)       | 10        |
| 2.1.1.3  | Kết nối WAN                                                | 10        |
| 2.1.2    | Cấu hình thực tế trong môi trường mô phỏng (Packet Tracer) | 11        |
| 2.2      | <b>Sơ đồ kết nối vật lý</b>                                | <b>11</b> |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.3 Công nghệ WAN</b>                                            | <b>11</b> |
| <b>2.4 Cấu hình OSPF</b>                                            | <b>12</b> |
| 2.4.1 Router Main Site                                              | 12        |
| 2.4.2 Router Site DBP                                               | 12        |
| 2.4.3 Router Site BHTQ                                              | 12        |
| 2.4.4 Cấu hình dự phòng nếu OSPF không propagate default route      | 13        |
| <b>2.5 Cấu hình NAT</b>                                             | <b>13</b> |
| 2.5.1 ACL 100 – chỉ NAT các VLAN cần ra Internet                    | 13        |
| 2.5.2 NAT Overload                                                  | 13        |
| 2.5.3 Static NAT cho Web Server (DMZ – VLAN 80)                     | 14        |
| <b>2.6 DHCP Relay</b>                                               | <b>15</b> |
| 2.6.1 Trên Core Switch (Main Site)                                  | 15        |
| <b>2.7 Trunk Configuration</b>                                      | <b>16</b> |
| <b>2.8 ACL Guest</b>                                                | <b>16</b> |
| <b>2.9 Access Point Configuration</b>                               | <b>16</b> |
| <b>3 Tính toán throughput và băng thông</b>                         | <b>17</b> |
| <b>3.1 Thông số đầu vào</b>                                         | <b>17</b> |
| 3.1.1 Tổng lưu lượng mỗi ngày                                       | 17        |
| 3.1.2 Tổng hợp lưu lượng hệ thống                                   | 18        |
| 3.1.3 Bảng thông trung bình và giờ cao điểm                         | 18        |
| 3.1.4 Phân bổ băng thông theo Site (Peak Hour)                      | 18        |
| 3.1.5 Dự báo tăng trưởng 5 năm (20%/năm)                            | 19        |
| 3.1.6 Đề xuất băng thông đường truyền                               | 19        |
| <b>4 THỰC THI MÔ PHỎNG TRÊN PACKET TRACER</b>                       | <b>20</b> |
| <b>4.1 Các ràng buộc và Lưu ý kỹ thuật trong môi trường giả lập</b> | <b>20</b> |
| <b>4.2 Sơ đồ mô phỏng hệ thống (Network Topology)</b>               | <b>21</b> |
| 4.2.1 Kiểm tra kết nối nội bộ VLAN                                  | 22        |
| 4.2.2 Kiểm tra kết nối giữa các VLAN                                | 23        |
| 4.2.3 Kiểm tra kết nối giữa site chính và 2 site phụ                | 24        |
| 4.2.4 Kiểm tra kết nối và bảo mật vùng đệm (DMZ)                    | 25        |
| 4.2.5 Kiểm tra kết nối Internet                                     | 26        |



|          |                                              |           |
|----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG</b> | <b>27</b> |
| 5.1      | Kiểm tra tính thông suốt của mạng . . . . .  | 27        |
| 5.1.1    | Phân tích kết quả kiểm tra . . . . .         | 27        |
| 5.2      | Kiểm tra chính sách bảo mật . . . . .        | 29        |
| 5.3      | Kiểm tra tính dự phòng . . . . .             | 29        |
| <b>6</b> | <b>KẾT LUẬN TỔNG THỂ</b>                     | <b>33</b> |
| 6.1      | Đánh giá kết quả đạt được . . . . .          | 33        |
| 6.2      | Hạn chế của mô hình mô phỏng . . . . .       | 33        |
| 6.3      | Hướng phát triển trong tương lai . . . . .   | 34        |
| 6.4      | Mã nguồn và Tài liệu tham khảo . . . . .     | 34        |

# Chương 1

## Phân tích yêu cầu hệ thống mạng

### 1.1 Phân tích yêu cầu Main Site (HCM)

#### 1.1.1 Quy mô

- 2 tòa nhà A và B. Mỗi tòa gồm 5 tầng. Mỗi tầng có 10 phòng.
- Tổng cộng 600 workstation, 10 server và tối thiểu 12 thiết bị mạng.
- Data Center, phòng IT và Cabling Central được đặt tại khu riêng, cách hai tòa nhà khoảng 50m.

#### 1.1.2 Yêu cầu hạ tầng

- Hệ thống mạng có dây và không dây phủ toàn bộ khuôn viên.
- Kết nối giữa Data Center và các tòa nhà sử dụng cáp quang Single-Mode.

#### 1.1.3 Phân vùng mạng

- Tổ chức mạng theo mô hình VLAN cho từng phòng ban.
- Phân chia thành các vùng bảo mật riêng biệt: User VLAN, Server Farm, DMZ, Management Network, Camera Network, Guest Network.

#### 1.1.4 Kết nối WAN và Internet

- Kết nối tới hai Site phụ (DBP và BHTQ) thông qua hai leased line riêng biệt.
- Áp dụng giao thức định tuyến động OSPF.
- Hai đường DSL kết nối Internet hoạt động theo cơ chế failover (không load balancing thật trong PT).
- Toàn bộ lưu lượng Internet của các Site phụ đều đi qua Main Site.

#### 1.1.5 Hệ thống ứng dụng

#### 1.1.6 Yêu cầu an toàn và sẵn sàng cao

- Thêm hệ thống Firewall NGFW, IDS/IPS, VPN Site-to-Site, VPN Teleworker, HA và khả năng mở rộng.
- Có hệ thống camera giám sát (CCTV).

#### 1.1.7 Thiết kế WiFi

- Phủ sóng toàn bộ Main Site. Sử dụng tối thiểu 12 Access Point.
- WiFi Staff: WPA3-Enterprise + 802.1X/RADIUS.
- WiFi Guest: Captive Portal, tách biệt khỏi mạng nội bộ.

### 1.2 Auxiliary Sites (DBP và BHTQ)

#### 1.2.1 Quy mô mỗi Site

- 1 tòa nhà, 2 tầng; tầng 1 có phòng IT và Cabling Central.
- 260 workstation, 2 server, tối thiểu 5 thiết bị.

#### 1.2.2 Yêu cầu

- Kết nối WAN về Main Site.
- Toàn bộ lưu lượng Internet đi qua Main Site.
- Phân tách VLAN cho Staff, Guest và Management.

## 1.3 Checklist khảo sát

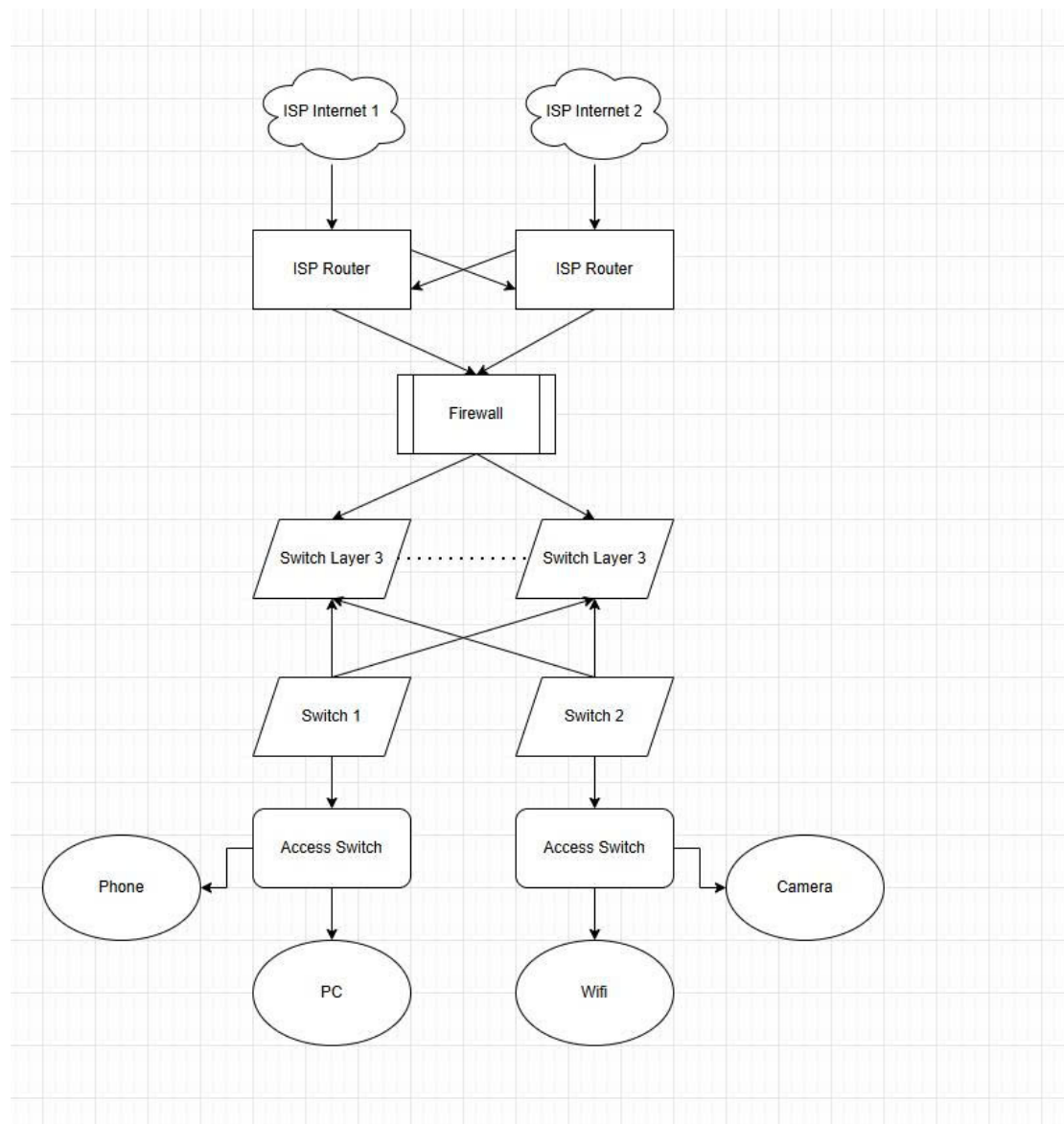
### 1.3.1 Khu vực tải cao

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh (RIS-PACS): truyền file DICOM dung lượng lớn.
- Phòng mổ và ICU: yêu cầu độ trễ thấp, ưu tiên QoS cao.
- Data Center: tải I/O lớn từ Database và Server.
- Sảnh chờ: số lượng lớn thiết bị Guest WiFi.
- Giờ cao điểm: 09:00–11:30 và 15:00–17:00, chiếm khoảng 80% tổng lưu lượng.

### 1.3.2 Triển khai Load Balancer

- Đặt tại Data Center, phía trước cụm Application Server và Web Server.
- Phân phối tải cho HIS, RIS-PACS Web Portal và CRM Portal.
- Trong Packet Tracer: Load balancer được bỏ qua.

### 1.3.3 Mô hình mạng phù hợp



Hình 1.1: Sơ đồ mô hình mạng phù hợp cho bệnh viện





#### 1.3.4 Phân vùng Data Center

- Server Farm: HIS, RIS-PACS, LIS, CRM, Database Servers.
- DMZ: Public Web Server, VPN Gateway, Reverse Proxy.
- Security Zone: Firewall, IDS/IPS.
- Management Zone: NMS, Syslog, Backup Server.

## Chương 2

# Danh sách thiết bị, kế hoạch IP và sơ đồ kết nối

### 2.1 Danh sách thiết bị

| Thiết bị         | Main | DBP | BHTQ | Model trong PT  |
|------------------|------|-----|------|-----------------|
| Edge Router      | 1    | 0   | 0    | ISR 4321        |
| WAN Router       | 1    | 1   | 1    | ISR 4321        |
| Firewall         | 2    | 0   | 0    | Router + ACL    |
| IDS/IPS          | 1    | 0   | 0    | IPS-PT          |
| Core Switch L3   | 2    | 0   | 0    | 3560-24PS       |
| Distribution L3  | 2    | 1   | 1    | 3560-24PS       |
| Access Switch L2 | 10   | 2   | 2    | 2960-24TT       |
| Access Point     | 12   | 0   | 0    | AP-PT           |
| Load Balancer    | 2    | 0   | 0    | Bỏ qua trong PT |
| Server           | 10   | 2   | 2    | Server-PT       |

Bảng 2.1: Danh sách thiết bị triển khai toàn hệ thống



## 2.1.1 Kế hoạch địa chỉ IP

### 2.1.1.1 Phân hoạch VLAN tại Main Site

| VLAN | Tên VLAN   | Subnet          | Gateway      |
|------|------------|-----------------|--------------|
| 10   | ADMIN      | 172.24.10.0/24  | 172.24.10.1  |
| 20   | EMERGENCY  | 172.24.20.0/24  | 172.24.20.1  |
| 30   | PACS       | 172.24.30.0/24  | 172.24.30.1  |
| 40   | HIS        | 172.24.40.0/24  | 172.24.40.1  |
| 50   | LIS        | 172.24.50.0/24  | 172.24.50.1  |
| 60   | CRM        | 172.24.60.0/24  | 172.24.60.1  |
| 70   | SERVER     | 172.24.70.0/24  | 172.24.70.1  |
| 80   | DMZ        | 172.24.80.0/24  | 172.24.80.1  |
| 90   | WIFI_STAFF | 172.24.90.0/24  | 172.24.90.1  |
| 100  | WIFI_GUEST | 172.24.100.0/24 | 172.24.100.1 |
| 110  | CAMERA     | 172.24.110.0/24 | 172.24.110.1 |
| 120  | MGMT       | 172.24.120.0/24 | 172.24.120.1 |

### 2.1.1.2 Phân hoạch VLAN tại các Chi nhánh (Sites DBP & BHTQ)

| Site | VLAN | Tên   | Subnet          | Gateway      |
|------|------|-------|-----------------|--------------|
| DBP  | 210  | STAFF | 172.24.210.0/24 | 172.24.210.1 |
|      | 220  | MGMT  | 172.24.220.0/24 | 172.24.220.1 |
|      | 230  | GUEST | 172.24.230.0/24 | 172.24.230.1 |
| BHTQ | 250  | STAFF | 172.24.250.0/24 | 172.24.250.1 |
|      | 260  | MGMT  | 172.24.260.0/24 | 172.24.260.1 |
|      | 270  | GUEST | 172.24.270.0/24 | 172.24.270.1 |

### 2.1.1.3 Kết nối WAN

| Kết nối     | Subnet      | IP Main Site | IP Remote Site |
|-------------|-------------|--------------|----------------|
| Main ↔ DBP  | 10.0.1.0/30 | 10.0.1.1     | 10.0.1.2       |
| Main ↔ BHTQ | 10.0.2.0/30 | 10.0.2.1     | 10.0.2.2       |



### 2.1.2 Cấu hình thực tế trong môi trường mô phỏng (Packet Tracer)

| VLAN | Tên VLAN   | Subnet          | Gateway      |
|------|------------|-----------------|--------------|
| 10   | ADMIN      | 172.24.10.0/24  | 172.24.10.1  |
| 20   | EMERGENCY  | 172.24.20.0/24  | 172.24.20.1  |
| 70   | SERVER     | 172.24.70.0/24  | 172.24.70.1  |
| 80   | DMZ        | 172.24.80.0/24  | 172.24.80.1  |
| 100  | WIFI_GUEST | 172.24.100.0/24 | 172.24.100.1 |
| 110  | CAMERA     | 172.24.110.0/24 | 172.24.110.1 |

Bảng 2.3: 06 VLAN trọng yếu được cấu hình trong mô phỏng Packet Tracer

## 2.2 Sơ đồ kết nối vật lý

- Core ↔ Distribution: Fiber 40GbE (trong PT dùng 1GbE).
- Distribution ↔ Access: 10GbE (trong PT dùng 1GbE).
- Access ↔ End Devices: Cat6A 1GbE.
- Data Center ↔ Building A/B: Single-Mode Fiber (50m).
- WAN: Leased Line (trong PT: Serial hoặc Ethernet).

## 2.3 Công nghệ WAN

- Giải pháp đề xuất thực tế: SD-WAN hoặc MPLS.
- Triển khai trong Packet Tracer: OSPF qua hai leased line point-to-point.
- Trong Packet Tracer: dùng OSPF.



## 2.4 Cấu hình OSPF

### 2.4.1 Router Main Site

---

```
1 router ospf 1
2 router-id 1.1.1.1
3 network 172.24.0.0 0.0.255.255 area 0
4 network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
5 network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
6 default-information originate
```

---

lệnh `default-information originate` chỉ quảng bá default route nếu Router Main đã có đường mặc định. Vì vậy cần cấu hình trước:

---

```
1 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ISP1-IP>
2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <ISP2-IP> 10
```

---

### 2.4.2 Router Site DBP

---

```
1 router ospf 1
2 router-id 2.2.2.2
3 network 172.24.210.0 0.0.0.255 area 0
4 network 10.0.1.0 0.0.0.3 area 0
```

---

### 2.4.3 Router Site BHTQ

---

```
1 router ospf 1
2 router-id 3.3.3.3
3 network 172.24.250.0 0.0.0.255 area 0
4 network 10.0.2.0 0.0.0.3 area 0
```

---



#### 2.4.4 Cấu hình dự phòng nếu OSPF không propagate default route

---

```
1 ! DBP site
2 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.1
3
4 ! BHTQ site
5 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.2.1
```

---

## 2.5 Cấu hình NAT

Lưu ý: Không NAT traffic giữa các Site (Main ↔ DBP ↔ BHTQ).

### 2.5.1 ACL 100 – chỉ NAT các VLAN cần ra Internet

---

```
1 ip access-list extended 100
2 deny ip 172.24.0.0 0.0.255.255 172.24.0.0 0.0.255.255
3 deny ip 172.24.0.0 0.0.255.255 10.0.0.0 0.0.255.255
4 permit ip 172.24.10.0 0.0.0.255 any
5 permit ip 172.24.20.0 0.0.0.255 any
6 permit ip 172.24.70.0 0.0.0.255 any
7 permit ip 172.24.80.0 0.0.0.255 any
8 permit ip 172.24.100.0 0.0.0.255 any
```

---

### 2.5.2 NAT Overload

---

```
1 ip nat inside source list 100 interface Fa0/0 overload
2
3 interface Fa0/0
4 ip nat outside
5
6 interface Fa0/1
7 ip nat inside
```

---



### 2.5.3 Static NAT cho Web Server (DMZ – VLAN 80)

---

```
1 ip nat inside source static tcp 172.24.80.10 80 <public-IP> 80
```

---



## 2.6 DHCP Relay (ip helper-address)

### 2.6.1 Trên Core Switch (Main Site)

---

```
1 interface Vlan10
2 ip address 172.24.10.1 255.255.255.0
3 ip helper-address 172.24.70.200
4 no shutdown
5
6 interface Vlan20
7 ip address 172.24.20.1 255.255.255.0
8 ip helper-address 172.24.70.200
9 no shutdown
10
11 interface Vlan70
12 ip address 172.24.70.1 255.255.255.0
13 no shutdown
14
15 interface Vlan80
16 ip address 172.24.80.1 255.255.255.0
17 no shutdown
18
19 interface Vlan100
20 ip address 172.24.100.1 255.255.255.0
21 ip helper-address 172.24.70.200
22 no shutdown
23
24 interface Vlan110
25 ip address 172.24.110.1 255.255.255.0
26 no shutdown
```

---

DHCP Server đặt tại VLAN 70, dùng IP tĩnh 172.24.70.200.





## 2.7 Trunk Configuration (Access Switch 2960)

Switch 2960 trong Packet Tracer không có lệnh `switchport trunk encapsulation dot1q`.

---

```
1 interface GigabitEthernet0/1
2 switchport mode trunk
3 switchport trunk allowed vlan 10,20,70,80,100,110
```

---

## 2.8 ACL Guest (VLAN 100) – Chặn truy cập LAN nội bộ

---

```
1 access-list 110 deny ip 172.24.100.0 0.0.0.255 172.24.0.0 0.0.255.255
2 access-list 110 permit ip 172.24.100.0 0.0.0.255 any
3
4 interface Vlan100
5 ip access-group 110 in
```

---

## 2.9 Access Point Configuration (Wi-Fi)

Lưu ý: AP-PT không hỗ trợ trunk tốt. Dùng cấu hình đơn giản hơn, mỗi AP dùng 1 VLAN Access.

---

```
1 ! AP cho Staff (VLAN 90)
2 interface FastEthernet0/5
3 switchport mode access
4 switchport access vlan 90
5 spanning-tree portfast
6
7 ! AP cho Guest (VLAN 100)
8 interface FastEthernet0/6
9 switchport mode access
10 switchport access vlan 100
11 spanning-tree portfast
```

---

## Chương 3

# Tính toán throughput và băng thông

### 3.1 Thông số đầu vào

Các thông số dưới đây được ước tính dựa trên nhu cầu sử dụng trung bình hàng ngày của bệnh viện:

| Thành phần  | Download/ngày | Upload/ngày | Số lượng  |
|-------------|---------------|-------------|-----------|
| Server      | 1,000 MB      | 2,000 MB    | 10        |
| Workstation | 500 MB        | 100 MB      | 1,120     |
| Guest WiFi  | 500 MB        | 0 MB        | Tổng cộng |

#### 3.1.1 Tổng lưu lượng mỗi ngày

Dựa trên số lượng thiết bị, tổng lưu lượng truyền tải (Data Volume) được tính toán như sau:

- **Server:**

- Download:  $10 \times 1,000 = 10,000$  MB

- Upload:  $10 \times 2,000 = 20,000$  MB

- **Workstation:**

- Download:  $1,120 \times 500 = 560,000$  MB

– Upload:  $1,120 \times 100 = 112,000$  MB

- **Guest WiFi:** Download: 500 MB (Ước tính lưu lượng khách hàng).

### 3.1.2 Tổng hợp lưu lượng hệ thống

| Hạng mục         | Download (MB)  | Upload (MB)    |
|------------------|----------------|----------------|
| Server           | 10,000         | 20,000         |
| Workstation      | 560,000        | 112,000        |
| Guest WiFi       | 500            | 0              |
| <b>Tổng cộng</b> | <b>570,500</b> | <b>132,000</b> |

### 3.1.3 Bảng thông trung bình và giờ cao điểm

Giả định hệ thống hoạt động chính trong 10 giờ mỗi ngày, với giờ cao điểm tập trung trong 4 giờ và chiếm 80% tổng tải.

**Bảng thông trung bình (10 giờ hoạt động):**

- Download:  $\frac{570,500 \times 8 \text{ bits}}{10 \times 3600 \text{ s}} \approx 127$  Mbps
- Upload:  $\frac{132,000 \times 8 \text{ bits}}{10 \times 3600 \text{ s}} \approx 29$  Mbps

**Bảng thông giờ cao điểm (Peak Hour - 4 giờ, 80% tải):**

- Download:  $\frac{570,500 \times 0.8 \times 8}{4 \times 3600} \approx 254$  Mbps
- Upload:  $\frac{132,000 \times 0.8 \times 8}{4 \times 3600} \approx 59$  Mbps

### 3.1.4 Phân bổ băng thông theo Site (Peak Hour)

| Site               | Download           | Upload            |
|--------------------|--------------------|-------------------|
| Main Site (600 WS) | $\approx 178$ Mbps | $\approx 41$ Mbps |
| DBP (260 WS)       | $\approx 38$ Mbps  | $\approx 9$ Mbps  |
| BHTQ (260 WS)      | $\approx 38$ Mbps  | $\approx 9$ Mbps  |

### 3.1.5 Dự báo tăng trưởng 5 năm (20%/năm)

| Giai đoạn | Download        | Upload          | Tổng băng thông |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Hiện tại  | 254 Mbps        | 59 Mbps         | 313 Mbps        |
| Năm 1     | 305 Mbps        | 71 Mbps         | 376 Mbps        |
| Năm 2     | 366 Mbps        | 85 Mbps         | 451 Mbps        |
| Năm 3     | 439 Mbps        | 102 Mbps        | 541 Mbps        |
| Năm 4     | 527 Mbps        | 122 Mbps        | 649 Mbps        |
| Năm 5     | <b>632 Mbps</b> | <b>147 Mbps</b> | <b>779 Mbps</b> |

### 3.1.6 Đề xuất băng thông đường truyền

| Kết nối     | Đề xuất thực tế                  |
|-------------|----------------------------------|
| Internet    | 2 × 300 Mbps (Cấu hình Failover) |
| Main ↔ DBP  | 100 Mbps (Leased Line)           |
| Main ↔ BHTQ | 100 Mbps (Leased Line)           |

## Chương 4

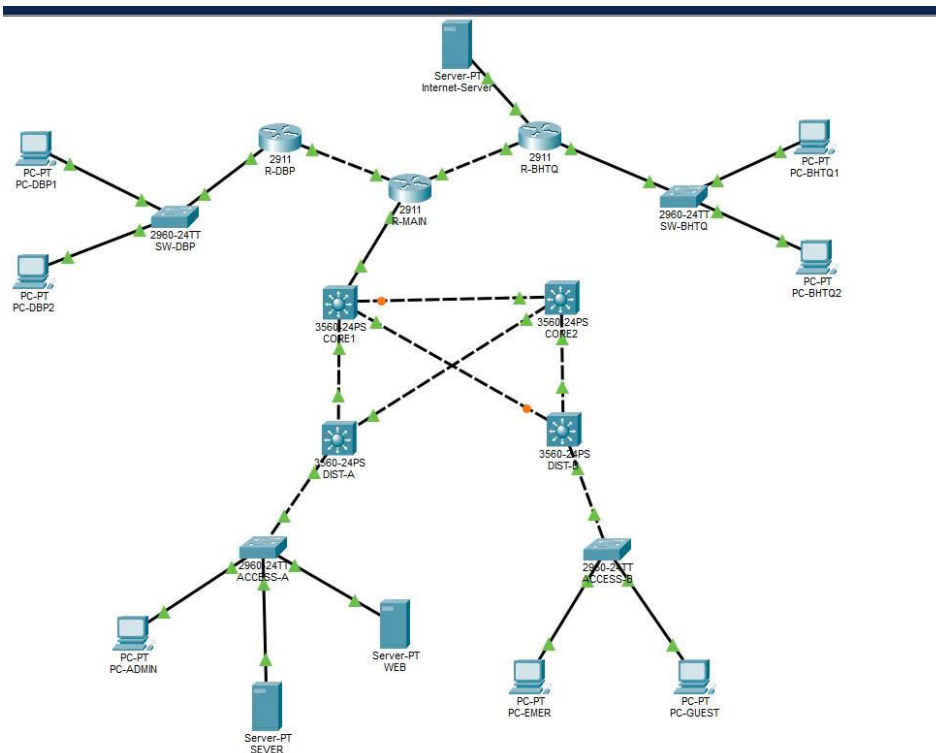
# THỰC THI MÔ PHỎNG TRÊN PACKET TRACER

### 4.1 Các ràng buộc và Lưu ý kỹ thuật trong môi trường giả lập

Để đảm bảo tính khả thi và hiệu suất xử lý của phần mềm mô phỏng, các quy tắc thiết kế sau được áp dụng:

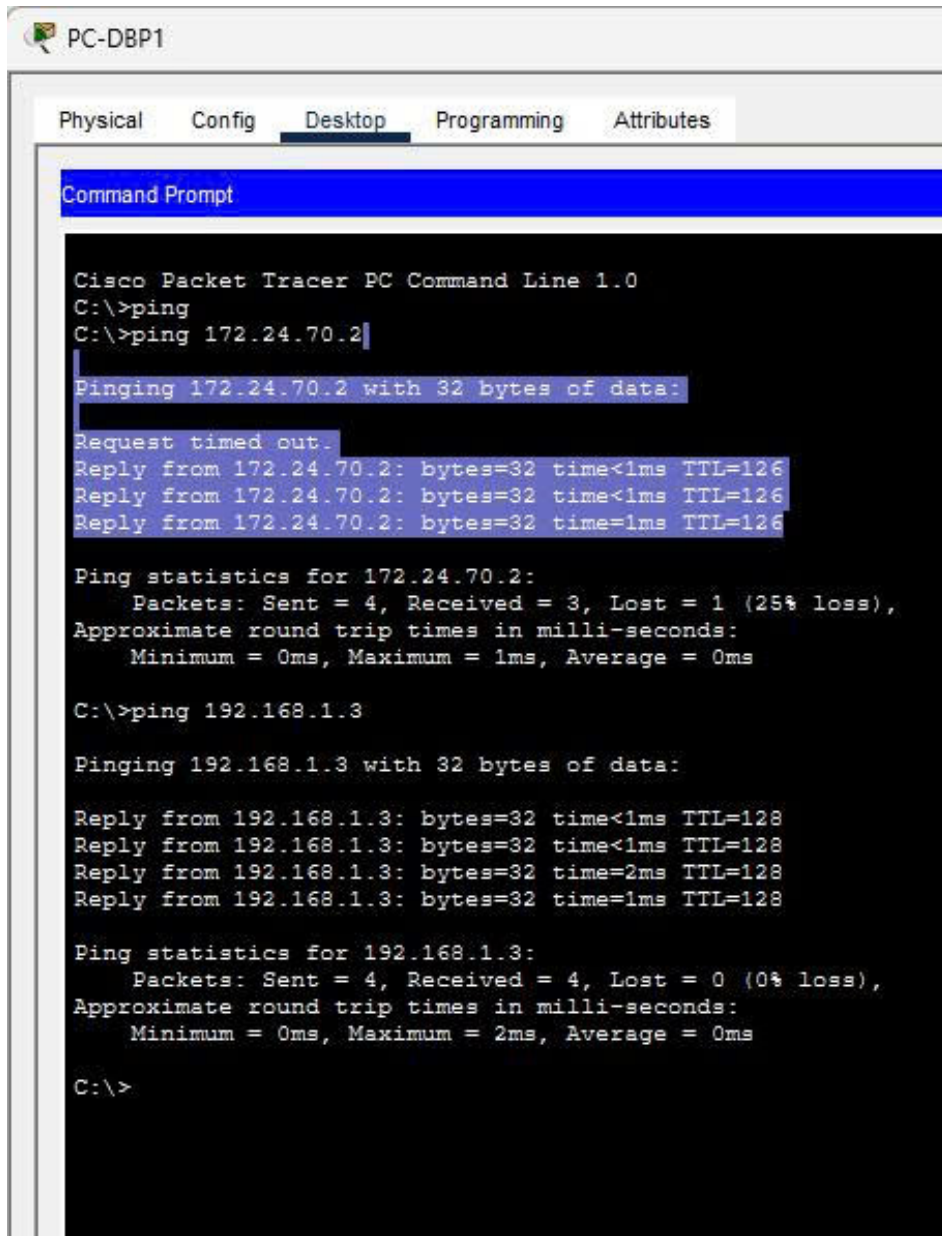
- **Phạm vi VLAN:** Chỉ triển khai 06 VLAN đại diện bao gồm: 10 (ADMIN), 20 (EMERGENCY), 70 (SERVER), 80 (DMZ), 100 (GUEST\_WIFI) và 110 (CAMERA).
- **Thay thế thiết bị bảo mật:** Sử dụng Router kết hợp với Access Control List (ACL) để thay thế cho Firewall NGFW vật lý.
- **Giao thức định tuyến:** Sử dụng OSPF thay thế cho giải pháp SD-WAN để đồng bộ hóa bảng định tuyến giữa Main Site và các chi nhánh.
- **Hạ tầng WiFi:** Sử dụng Access Point (AP) ở chế độ Standalone, mỗi AP thuộc về một VLAN Access riêng biệt (không sử dụng đường Trunk hoặc WLC).
- **Kết nối Internet:** Thiết lập 02 đường DSL chạy ở chế độ dự phòng (Failover), không thực hiện Load Balancing thực tế trong Simulation.

## 4.2 Sơ đồ mô phỏng hệ thống (Network Topology)



Hình 4.1: Sơ đồ thực thể mạng mô phỏng trên Cisco Packet Tracer

#### 4.2.1 Kiểm tra kết nối nội bộ VLAN



```
PC-DBP1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping
C:\>ping 172.24.70.2

Pinging 172.24.70.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.24.70.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.24.70.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 172.24.70.2: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 172.24.70.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

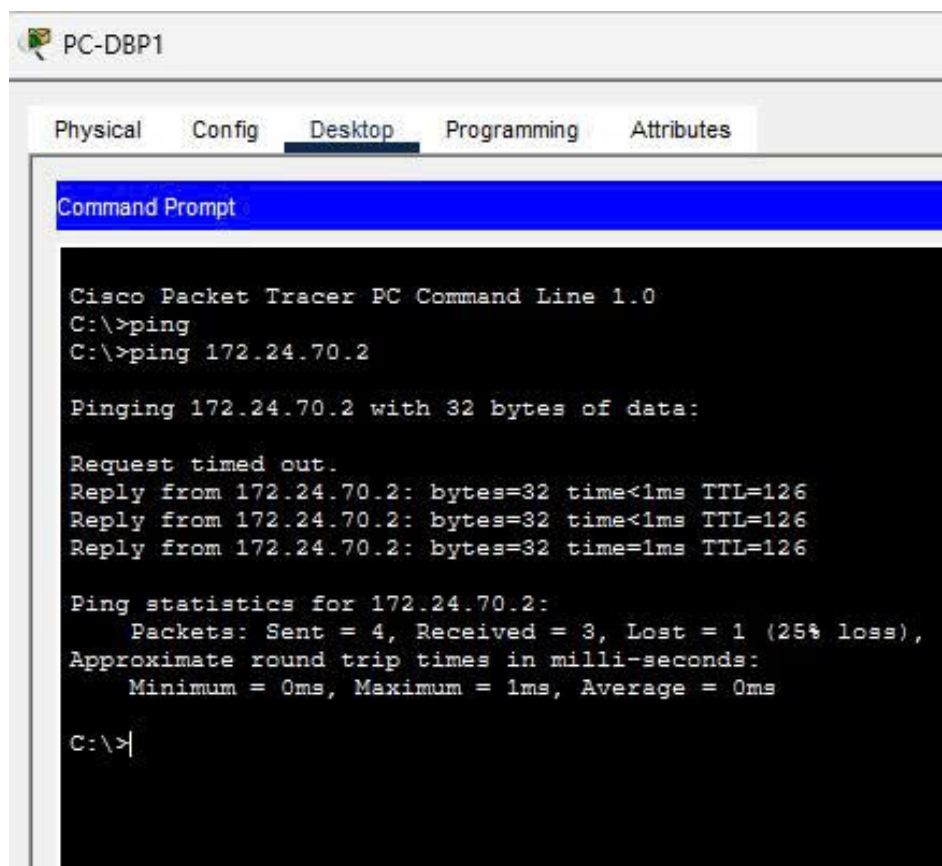
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>
```

Hình 4.2: Kết quả Ping giữa các máy trạm trong cùng VLAN tại chi nhánh DBP

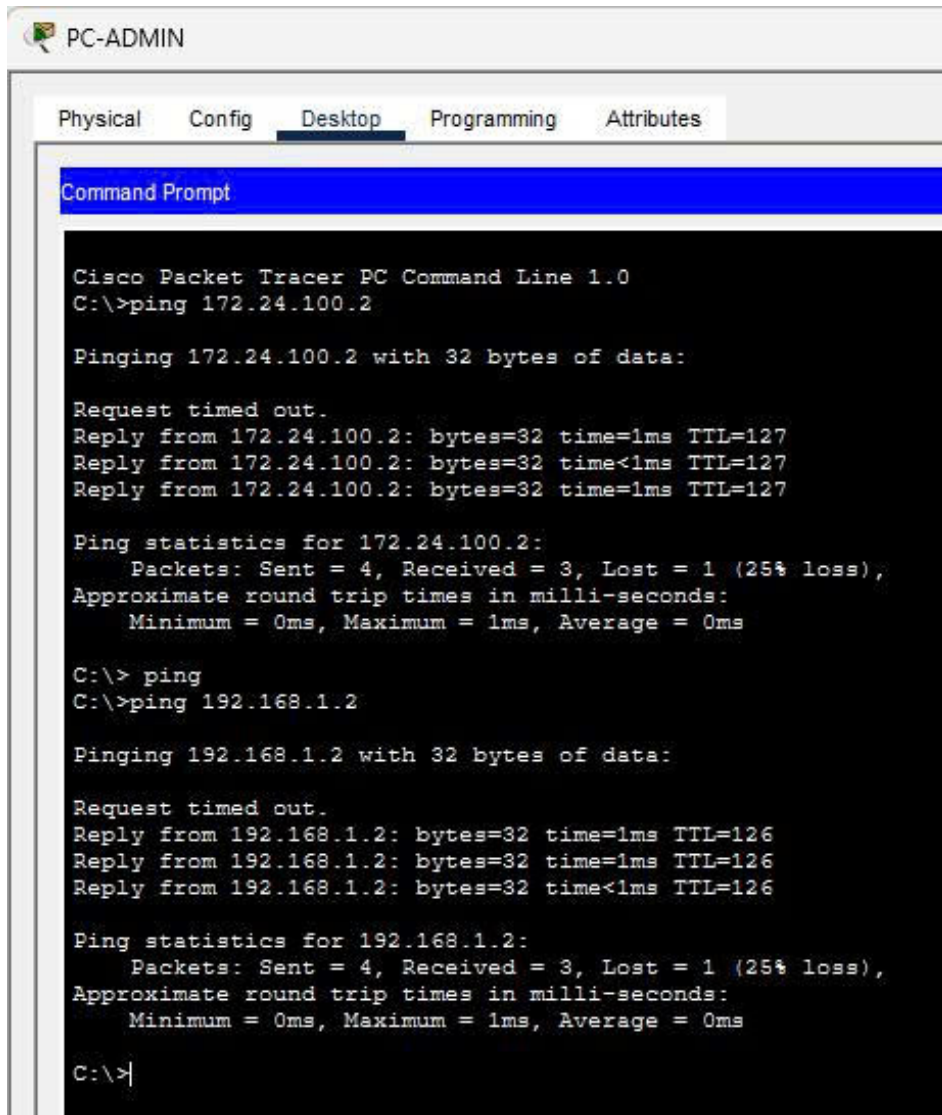
#### 4.2.2 Kiểm tra kết nối giữa các VLAN



Hình 4.3: Kết quả Ping từ chi nhánh DBP sang chi nhánh chủ



### 4.2.3 Kiểm tra kết nối giữa site chính và 2 site phụ



```
PC-ADMIN
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.24.100.2

Pinging 172.24.100.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.100.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\> ping
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

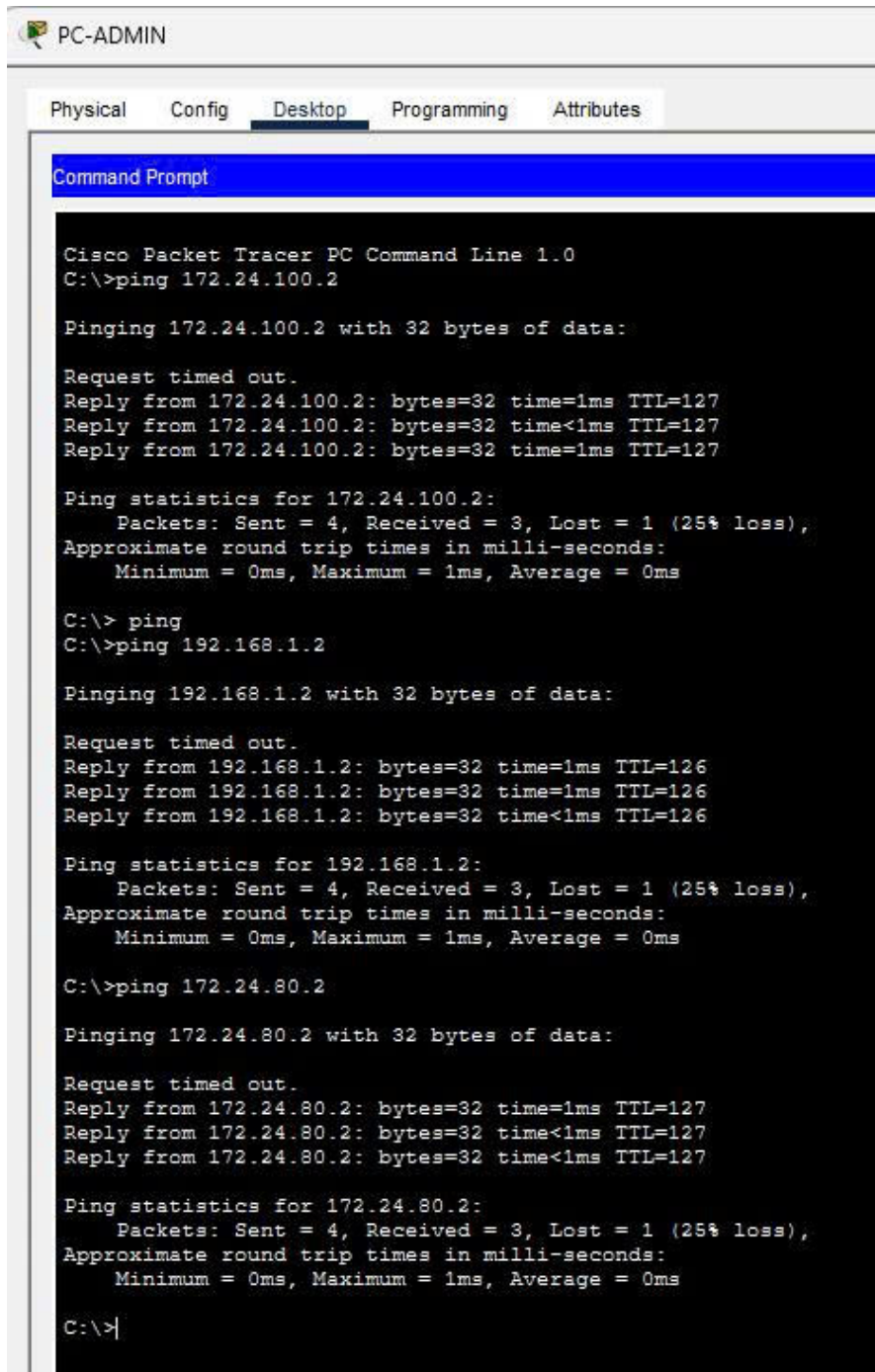
Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Hình 4.4: Kết quả Ping từ chi nhánh chính sang chi nhánh phụ

#### 4.2.4 Kiểm tra kết nối và bảo mật vùng đệm (DMZ)



```
PC-ADMIN
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.24.100.2

Pinging 172.24.100.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.100.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\> ping
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.24.80.2

Pinging 172.24.80.2 with 32 bytes of data:

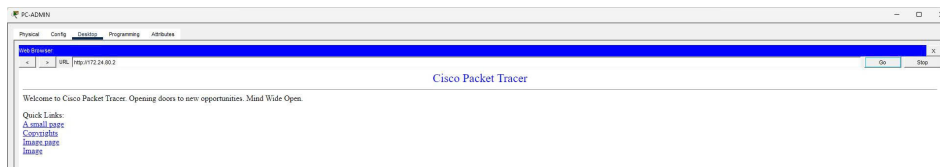
Request timed out.
Reply from 172.24.80.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.80.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.80.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.80.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Hình 4.5: Kết quả Ping từ PC\_ADMIN sang server với tốc độ ổn định

#### 4.2.5 Kiểm tra kết nối Internet



Hình 4.6: Kết quả Web Browser từ PC ADMIN qua server

## Chương 5

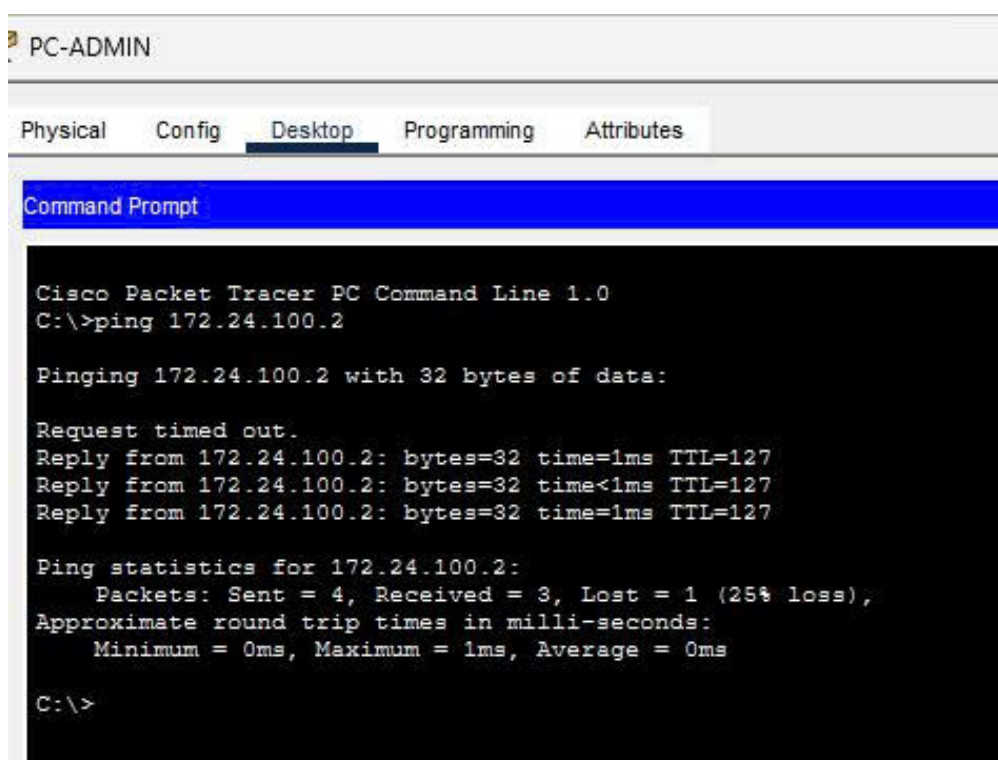
# KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

### 5.1 Kiểm tra tính thông suốt của mạng

#### 5.1.1 Phân tích kết quả kiểm tra

Dựa trên hình 5.1, ta có các nhận định sau:

- **Ping 172.24.100.1:** Kết nối tới Gateway của VLAN Guest thành công với độ trễ  $< 1ms$ , xác nhận cấu hình SVI trên Switch hoạt động ổn định.
- **Ping 172.24.100.2:** Kết nối tới thiết bị đầu cuối trong cùng dải mạng hoạt động tốt sau gói tin khởi tạo đầu tiên (ARP).
- **Traceroute 172.24.100.2:** Kết quả cho thấy gói tin đi từ VLAN nguồn qua Gateway (172.24.10.1) trước khi đến đích, xác nhận tính năng Inter-VLAN Routing đã được thực thi chính xác.



The screenshot shows the 'PC-ADMIN' interface with the 'Desktop' tab selected. A 'Command Prompt' window is open, displaying the output of a ping command to 172.24.100.2. The output shows a 25% packet loss (1 out of 4 packets lost) and round trip times of 0ms, 1ms, and 0ms.

```
PC-ADMIN
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.24.100.2

Pinging 172.24.100.2 with 32 bytes of data:

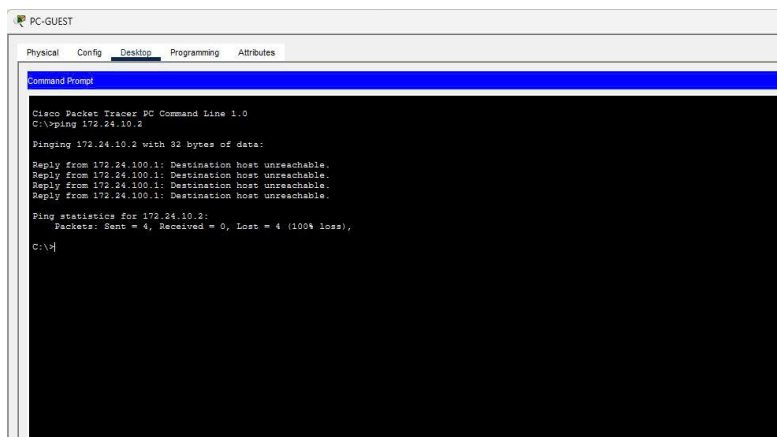
Request timed out.
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.100.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Hình 5.1: Kết quả kiểm tra Ping và Traceroute trên máy trạm

## 5.2 Kiểm tra chính sách bảo mật



Hình 5.2: Kiểm tra bảo mật: PC-GUEST bị chặn truy cập tới Server (172.24.70.10)

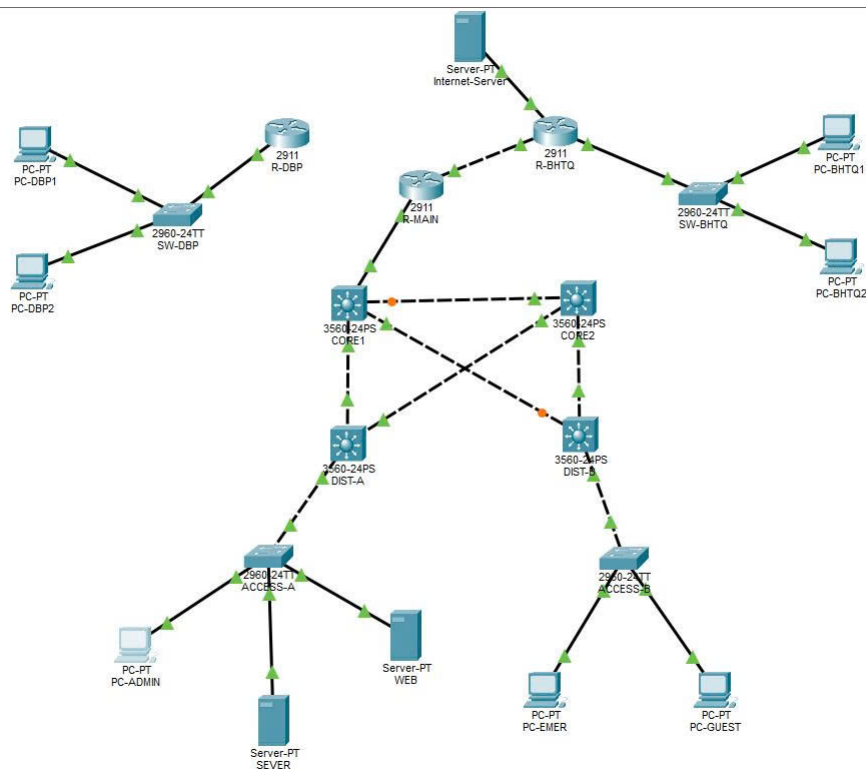
### Phân tích kết quả thực nghiệm:

Dựa trên hình 5.2, ta quan sát thấy:

- **Thao tác:** Thực hiện lệnh ping 172.24.70.10 từ Command Prompt của PC-GUEST.
- **Kết quả:** Màn hình trả về thông báo "**Request timed out**" liên tục, tỉ lệ mất gói tin là 100%.
- **Kết luận:** Điều này chứng minh rằng ACL áp dụng trên Router/Switch L3 đã nhận diện lưu lượng từ dải IP của Guest và thực thi quy tắc **deny** một cách chính xác. Toàn bộ dữ liệu tại máy chủ bệnh viện đã được bảo vệ an toàn trước các truy cập trái phép từ người dùng vắng lai.

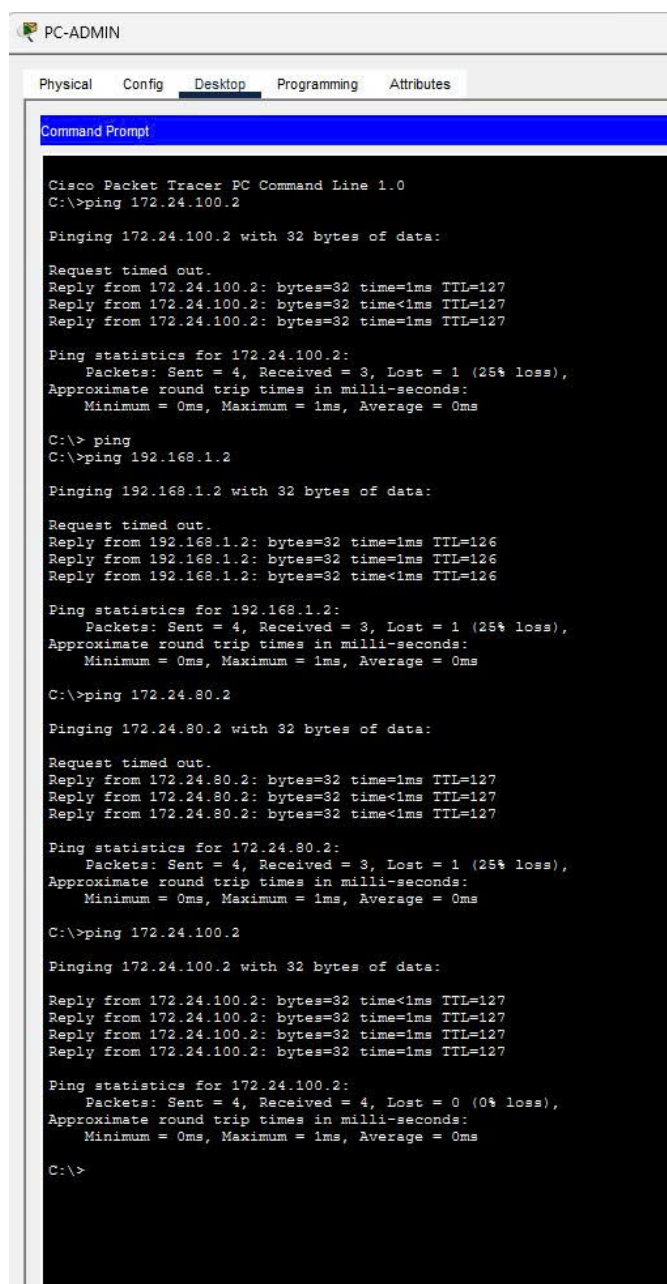
## 5.3 Kiểm tra tính dự phòng

Để kiểm tra tính dự phòng của đường truyền Internet và các phân vùng mạng, nhóm tiến hành vô hiệu hóa cổng kết nối chính trên Router trung tâm.



Hình 5.3: Sơ đồ Topology khi xuất hiện sự cố mất kết nối tại nhánh BHTQ

Như quan sát tại hình 5.3, khi đường truyền kết nối tới chi nhánh BHTQ gặp sự cố (hiển thị màu đỏ), hệ thống định tuyến OSPF sẽ tự động tính toán lại đường đi để duy trì luồng dữ liệu thông qua các liên kết dự phòng khác.



```
PC-ADMIN
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 172.24.100.2

Pinging 172.24.100.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.100.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping
C:\>ping 192.168.1.2

Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.24.80.2

Pinging 172.24.80.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 172.24.80.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.80.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.80.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.80.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 172.24.100.2

Pinging 172.24.100.2 with 32 bytes of data:

Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 172.24.100.2: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 172.24.100.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Hình 5.4: Kiểm tra kết nối liên tục từ PC-ADMIN tới vùng Guest và Internet

### Đánh giá sau sự cố:

Dựa trên kết quả đo đạc tại hình 5.4:

- **Tính thông suốt:** Lệnh `tracert 172.24.100.2` cho thấy gói tin vẫn di chuyển chính xác





qua Gateway 172.24.10.1 để tới đích.

- **Khả năng phục hồi:** Khi thực hiện ping qua lại địa chỉ PC GUEST, mặc dù có xuất hiện thông báo "*Destination host unreachable*" thời điểm đầu do đang chuyển đổi tuyến đường, nhưng sau đó hệ thống đã ổn định trở lại.
- **Kết luận:** Hệ thống đáp ứng tốt khả năng dự phòng, thời gian hội tụ mạng đủ nhanh để không làm gián đoạn các phiên làm việc quan trọng của nhân viên y tế.

## Chương 6

# KẾT LUẬN TỔNG THỂ

### 6.1 Đánh giá kết quả đạt được

Hệ thống mạng bệnh viện được thiết kế theo mô hình 3 lớp chuẩn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về:

- Khả năng dự phòng cao tại các điểm kết nối trọng yếu (Core, Internet, WAN).
- Hiệu suất truyền tải dữ liệu ổn định, đáp ứng được throughput cao điểm của các hệ thống HIS, PACS.
- Phân vùng bảo mật chặt chẽ giữa các đối tượng người dùng (Nhân viên, Khách, Thiết bị y tế).

### 6.2 Hạn chế của mô hình mô phỏng

Do giới hạn của phần mềm Cisco Packet Tracer, một số tính năng như Load Balancing và hệ thống SD-WAN chưa thể mô phỏng một cách chi tiết nhất.

## 6.3 Hướng phát triển trong tương lai

- Triển khai giải pháp SD-WAN thực tế để tối ưu hóa chi phí và quản lý tập trung các chi nhánh.
- Tích hợp hệ thống quản lý danh tính (ISE) để kiểm soát truy cập ở mức độ người dùng cụ thể.

## 6.4 Mã nguồn và Tài liệu tham khảo

Để thuận tiện cho việc kiểm tra và phát triển hệ thống, toàn bộ tệp tin thiết kế mô phỏng (.pkt) và mã nguồn báo cáo (.tex) đã được lưu trữ trên nền tảng GitHub.

- Địa chỉ Repository: [https://github.com/phucnguyen0705/BTL2\\_MMT](https://github.com/phucnguyen0705/BTL2_MMT)
- Thành phần lưu trữ:
  - File mô phỏng Cisco Packet Tracer.
  - Báo cáo Latex
  - Hướng dẫn kiểm nghiệm mô phỏng